

Zakarya Boudraf

Junior Machine Learning Engineer

Telefono: (+39) 3331908681 · **Email:** zakaryaboudraf@gmail.com · **Luogo:** Baronissi, Salerno, Italia

Portfolio: zakaryaboudraf.github.io · **GitHub:** github.com/ZakaryaBoudraf · **LinkedIn:** linkedin.com/in/zakarya-boudraf-55006b240

PROFILO

Ingegnere di machine learning con laurea magistrale in Informatica (percorso Internet of Things, votazione finale 108/110, corso erogato in inglese) conseguita a luglio 2026 presso l'Università degli Studi di Salerno, e una precedente laurea magistrale in Data Engineering e Tecnologie Web conseguita con Magna Cum Laude (2° su 72). Esperienza di ricerca nel riconoscimento visivo del parlato con fine-tuning parameter-efficient di backbone transformer, computer vision e classificazione di segnali biomedici, con esperienza pratica nel deployment di modelli dai microcontrollori al web. Disponibile da subito per ruoli entry-level in machine learning in Italia: in presenza nella zona di Salerno, oppure in modalità ibrida o da remoto altrove.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea magistrale in Informatica - percorso Internet of Things (LM-18)

Università degli Studi di Salerno, Italia [10/2023 - 07/2026] EQF 7 · corso in inglese

Votazione finale: 108/110. Tesi: Efficient Visual Speech Recognition using Parameter-Efficient Fine-Tuning of Frozen Self-Supervised Backbones (AV-HuBERT). Relatore: Prof. Fabio Narducci.

Laurea magistrale in Data Engineering e Tecnologie Web

Università Ferhat Abbas Setif 1, Algeria [09/2021 - 07/2023] EQF 7

Magna Cum Laude - 2° su 72 studenti (top 3%), media 14,49/20. Tesi: self-supervised learning per il rilevamento di crisi epilettiche.

Laurea triennale in Sistemi Informatici

Università Ferhat Abbas Setif 1, Algeria [09/2018 - 09/2021] EQF 6

Magna Cum Laude - 2° su 334 studenti (top 1%), media 15,65/20.

RICERCA E PROGETTI DI MACHINE LEARNING

Riconoscimento visivo del parlato efficiente tramite PEFT (tesi magistrale, UNISA) [12/2025 - 07/2026]

- Adattamento di un backbone transformer AV-HuBERT congelato alla lettura labiale esclusivamente visiva con moduli LoRA e adapter (PyTorch, fairseq), valutato su tre lingue del benchmark multilingue MuAViC.
- Pari al fine-tuning completo con 0,77 di character error rate, addestrando 33M parametri invece di 344M, circa dieci volte meno.

Intrusion detection IoT in tempo reale su STM32 · codice [2026]

- Sistema di rilevamento delle intrusioni di rete con rete neurale addestrata ed eseguita su microcontrollore STM32 Nucleo-F401RE (ARM Cortex-M4, C/C++, TinyML), sul dataset KDD Cup 1999.
- Inferenza in 22 microsecondi con circa 2 KB di RAM e nessun falso positivo su 100 pacchetti reali.

Deep reinforcement learning per il controllo del traffico di emergenza · codice [2026]

- Addestramento di agenti PPO in Unity ML-Agents per coordinare due incroci consecutivi, riducendo le fermate delle ambulanze dall'85% con semaforo a tempo fisso a meno del 5% e i tempi di attesa medi di circa il 35%.

Sistema di monitoraggio intelligente per reparti ospedalieri (progetto di gruppo) [2025]

- Progettazione di un sistema IoT di monitoraggio di reparto con letti intelligenti e dashboard alla postazione infermieristica, valutato con un pilota di usabilità su 12 partecipanti clinici.

ML data-centric per la manutenzione predittiva industriale [2025]

- Revisione sistematica della letteratura secondo il protocollo Kitchenham, da 974 articoli iniziali a 23 studi primari; presentata alla International School of IoT.

Robot per pulizie sviluppato con test-driven development · codice [2024]

- Implementazione di sei user story per un robot per pulizie embedded in Python, scrivendo un test fallito prima di ogni funzionalità e simulando il livello GPIO per verificare il comportamento senza hardware.

Rilevamento di arte generata dall'IA (progetto di gruppo) · demo live su Hugging Face Spaces [2024]

- Addestramento e confronto di CNN, VGGNet, ResNet e DenseNet sul dataset pubblico AI-ArtBench (TensorFlow/Keras), con accuratezza del 94%.
- Deployment del checkpoint ResNet come demo pubblica interattiva (Gradio) con predizioni in tempo reale e punteggi di confidenza; presentato a un seminario di ricerca dell'Università di Salerno (07/2024).

Self-supervised learning per il rilevamento di crisi epilettiche (tesi magistrale, UFAS) [2022 - 2023]

- Applicazione del pre-addestramento self-supervised alla classificazione di segnali EEG (TensorFlow/Keras): accuratezza 99,08%, sensibilità 83,33%, tasso di falsi positivi 0,06.

Altri progetti: sistema IoT di rilevamento incendi con monitoraggio MQTT e ventola automatizzata (Arduino, 2024); sito web commerciale per uno studio di architettura (2019).

ESPERIENZA LAVORATIVA

Sviluppatore web

Sacom Integrale Pub, Setif, Algeria [06/2022 - 09/2022]

- Realizzazione di siti web per clienti end-to-end, gestendo progetti completi in autonomia.
- Raccolta dei requisiti e negoziazione dei dettagli di progetto direttamente con i clienti.

COMPETENZE TECNICHE

Machine learning e deep learning: TensorFlow · Keras · PyTorch · fairseq · CNN · transformer · self-supervised learning · PEFT (LoRA, adapter) · reinforcement learning

Programmazione e dati: Python · NumPy · Pandas · SQL · C/C++ · Java · JavaScript

Metodologie e strumenti: Git e GitHub · GitHub Actions · test-driven development · Gradle · Hugging Face Spaces

Embedded e IoT: STM32 · Arduino · Raspberry Pi · Unity ML-Agents · MQTT · integrazione di sensori

Web: HTML/CSS · React · WordPress

COMPETENZE LINGUISTICHE

Arabo (madrelingua) | Inglese | Italiano | Francese

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del GDPR (UE) 2016/679.